两个数论问题看数学解题之美

题目 1： 数$(\ldots((7^7)^7)^7)^7)^7)$，（其中第 7 次幂取 1000 次）的末位数字是什么？末两位数字是什么？

【解析】我们利用这样一个事实：

两个分别以数字a和b结尾的数之积，其末位数字与ab的末位数字相同。

这为问题提供了一个简单的解法。我们依次考虑 7 的更高次幂，只跟踪末位数字：7^2以数字 9 结尾；$7^3=7\cdot7^2$以数字 3 结尾；$7^4=7\cdot7^3$ 以数字 1 结尾；故$7^7=7^4\cdot7^3$以数字 3 结尾。

故$(7^7)^2=7^7\cdot7^7$以 9 结尾；$(7^7)^3=(7^7)^2\cdot7^7$以 7 结尾；$(7^7)^4=(7^7)^3\cdot7^7$ 以 1 结尾，最后 $(7^7)^7=(7^7)^4\cdot(7^7)^3$ 以 7 结尾。

进而$((7^7)^7)^7$与 7^7 的末位数字相同（数字 3），故 $\left(((7^7)^7)^7\right)^7$与$(7^7)^7$末尾数字相同（数字 7），

如此继续，得出如下规律：对于奇数个指数 7，我们得到末位数字 3；对于偶数个指数 7，末位数字 7。

由于 1000 是偶数，所求数的末位数字是 7。

如果一个整数以两位数 A 结尾，另一个整数以两位数B结尾，那么这两个整数之积与乘积 AB 有相同的末两位数字。

这一事实使我们能够求出问题中提到的数的末两位数字。$7^7=7^3\cdot7^4=343\cdot2401$，故$7^7$与$43\cdot(01)$的最后两位数相同，即以 43 结尾，

故$(7^7)^7$ 与43^7最后两位数相同，

易知43^2最后两位数为49，故43^4与49^2最后两位数相同，为 01，故$43^7=43^4\cdot43^2\cdot43$与$(01)\cdot49\cdot43$的最后两位数相同，为 07。

总结一下，我们得到：

7^7以 43 结尾，$(7^7)^7$以 07 结尾。

进而$\left((7^7)^7\right)^7$与$(07)^7=7^7$最后两位数相同，即以 43 结尾

由此得到规律:在取连续幂 $7,7^7,(7^7)^7,\ldots$ 时，对于幂位置的 7，奇数个 7 的以数字 43 结尾，偶数个 7 的以数字 07 结尾。

由于我们问题处于幂位置的 7 有 1000 个，因此，我们关心的数必以 07 结尾，也就是说：$(\ldots((7^7)^7)^7)^7)^7)$（所有 7 的个数为 1001 个，处于幂位置的有 1000 个）最后两位数字为 07。

题目 2：数 $7^{7^{7^{7^{7^{7^{7}}}}}}$ 包含 1001 个 7，这个数的末位数字是什么？末两位数字是什么？

【解析】我们知道 7^4 以数字 1 结尾。因此，$7^{4k}=(7^4)^k$ 也以数字 1 结尾，进而 7^{4k+r}（其中 r 是 0、1、2 或 3 之一）与 7^r 的末位数字相同（因为 $7^{4k+r}=7^{4k}\cdot 7^r$）。

于是，问题归结为求所给数的“指数部分”模 4（即除以 4 后）的余数。

7（最底下那个） 的幂又是一个 7 的幂。我们必须确定后一个幂除以 4 所得的余数。

显然，$7^2=49$ 除以 4 余 1；$7^3=7^2\cdot(8-1)$ 除以 4 余 -1，等价地，除以 4 余 3；

一般地，7 的每个偶次幂除以 4 余 1，每个奇次幂除以 4 余 3。

对于我们问题中的数，我们关心的是 7 的奇次幂，因为指数部分本身是 7 的幂，从而根据问题的条件，它是 7^{4k+3} 的形式。因此，它与 7^3 的末位数字相同，即以数字 3 结尾。

由于 7^4 以 01 结尾，7^{4k+3} 与 7^3 有相同的末两位数字。因此，所给数必与 7^3 有相同的末两位数字，即 43。